

NMT-тренажер: квадратні та біквадратні рівняння

50 завдань · підготовка до НМТ · середній-високий рівень

Учень/учениця: _____ Дата: _____

Цей тренажер допоможе відпрацювати квадратні рівняння й метод заміни в біквадратних. Рухайся блок за блоком, запам'ятовуй кроки та перевіряй знайдені корені.

Короткий алгоритм

1. Для квадратного рівняння спочатку отримай стандартний вигляд $ax^2+bx+c=0$.
2. Для біквадратного рівняння зроби заміну $t=x^2$ і врахуй умову $t \geq 0$.
3. Розв'яжи квадратне рівняння відносно нової змінної.
4. Повернися до x , відбери дійсні корені та виконай перевірку.

Як працювати

- Перед формулою коренів шукай спільний множник або формулу скороченого множення.
- Записуй коефіцієнти разом зі знаками.
- Після заміни не приймай від'ємне t для випадку $t=x^2$.
- У фінальних завданнях перевір умову саме своєї заміни.

Блок 1. Квадратні рівняння: стабільний старт

РОЗМИНКА НМТ

Зведи рівняння до вигляду $ax^2+bx+c=0$. Обери зручний спосіб: розкладання на множники, формулу коренів або теорему Вієта.

1

Розв'яжи квадратне рівняння.

$$x^2-7x+12=0$$

Підказка: Перевір, чи можна підібрати два цілі числа.

2

Знайди корені рівняння.

$$x^2+5x+6=0$$

Підказка: Зверни увагу на суму й добуток коренів.

3

Розв'яжи неповне квадратне рівняння

$$x^2-9=0$$

Підказка: Упізнай різницю квадратів.

4

Знайди корені за формулою.

$$2x^2-5x-3=0$$

Підказка: Спочатку визнач коефіцієнти a , b , c .

5

Розв'яжи рівняння.

$$3x^2+x-2=0$$

Підказка: Перевір знак дискримінанта.

6

Розв'яжи неповне квадратне рівняння.

$$5x^2-20=0$$

Підказка: Спочатку спрости коефіцієнти.

7

Знайди корені рівняння.

$$x^2-10x+25=0$$

Підказка: Ліва частина має вигляд квадрата двочлена.

8

Розв'яжи рівняння.

$$4x^2+4x+1=0$$

Підказка: Перевір, чи є тричлен повним квадратом.

9

Знайди корені рівняння.

$$6x^2-x-2=0$$

Підказка: Не втрачай знак коефіцієнта b.

10

Розв'яжи квадратне рівняння.

$$2x^2+7x+3=0$$

Підказка: Після обчислення дискримінанта скороти дроб.

YURII HALDETSKYI | @waramel

Блок 2. Різні форми квадратних рівнянь

ВИБЕРИ МЕТОД

Перед формулою коренів перевір спільний множник, різницю квадратів і квадрат двочлена. Коротший метод зменшує ризик арифметичної помилки.

11

Розв'яжи рівняння винесенням спільного множника.

$$3x^2 - 12x = 0$$

Підказка: Подай ліву частину як добуток.

12

Знайди всі корені рівняння.

$$5x^2 + 15x = 0$$

Підказка: Не забудь корінь, який дає змінний множник.

13

Розв'яжи рівняння.

$$4x^2 - 25 = 0$$

Підказка: Скористайся різницею квадратів.

14

Знайди корені рівняння.

$$2x^2 - 8x + 8 = 0$$

Підказка: Після скорочення коефіцієнтів упізнай квадрат.

15

Розв'яжи квадратне рівняння.

$$7x^2 - x - 6 = 0$$

Підказка: Перевір можливість розкладання на множники.

16

Знайди корені рівняння.

$$6x^2 + 13x + 6 = 0$$

Підказка: Слідкуй за знаками обох коренів.

17

Розв'яжи рівняння.

$$8x^2 - 2x - 3 = 0$$

Підказка: Обчисли дискримінант без поспіху.

18

Знайди корені рівняння.

$$9x^2 - 12x + 4 = 0$$

Підказка: Перевір ознаки повного квадрата.

19

Розв'яжи квадратне рівняння.

$$4x^2+3x-10=0$$

Підказка: Якщо корені не підбираються, застосуй формулу.

20

Знайди корені рівняння.

$$12x^2-11x-5=0$$

Підказка: Скороти корені лише після повного обчислення.

YURII HALDETSKYI | @waramel

YURII HALDETSKYI | @waramel

YURII HALDETSKYI | @waramel

Блок 3. Спочатку перетвори

СЕРЕДНІЙ ПЛЮС

Розкрий дужки, перенеси всі доданки в одну частину й зведи подібні. Лише після цього визначай коефіцієнти квадратного рівняння.

21

Перетвори вираз і розв'яжи рівняння.

$$(x-4)^2=5x+4$$

Підказка: Після розкриття квадрата перенеси все в одну частину.

YURI HALDETSKYI | @waramel

22

Розкрий дужки та знайди корені.

$$(2x+1)(x-3)=x+9$$

Підказка: Спершу зведи рівняння до стандартного вигляду.

YURI HALDETSKYI | @waramel

23

Розв'яжи рівняння.

$$x(x+7)=18$$

Підказка: Права частина має перейти в ліву.

YURI HALDETSKYI | @waramel

24

Перетвори обидві частини й знайди корені.

$$(3x-2)^2=4x^2+5$$

Підказка: Не забудь середній член квадрата двочлена.

YURI HALDETSKYI | @waramel

25

Розкрий дужки та розв'яжи рівняння.

$$(x+2)(x-6)=2(x-3)$$

Підказка: Зведи подібні доданки після перенесення.

26

Знайди корені рівняння.

$$(2x-5)(x+1)=3x+7$$

Підказка: Перевір коефіцієнти після розкриття дужок.

27

Розв'яжи рівняння.

$$3(x-2)^2-2(x+1)=10$$

Підказка: Спочатку розкрий квадрат і звичайні дужки.

28

Перетвори рівняння та знайди всі корені.

$$2(x+3)^2-(x-1)(x+1)=19$$

Підказка: У другому добутку захована різниця квадратів.

YURII HALDETSKYI | @waramel

YURII HALDETSKYI | @waramel

YURII HALDETSKYI | @waramel

Блок 4. Біквадратні рівняння

ЗАМІНА $t=x^2$

Зроби заміну $t=x^2$, де $t \geq 0$. Розв'яжи квадратне рівняння відносно t , відкинь від'ємні значення й повернися до змінної x .

29

Розв'яжи біквадратне рівняння методом заміни.

$$x^4 - 5x^2 + 4 = 0$$

Підказка: Після заміни отримаєш квадратне рівняння відносно t .

YURI HALDETSKYI | @waramel

30

Знайди всі дійсні корені.

$$x^4 - 13x^2 + 36 = 0$$

Підказка: Перевір обидва значення t перед зворотною заміною.

YURI HALDETSKYI | @waramel

31

Розв'яжи рівняння заміною $t=x^2$.

$$x^4 - 10x^2 + 9 = 0$$

Підказка: Кожне додатне t може дати два значення x .

YURI HALDETSKYI | @waramel

32

Знайди корені біквдратного рівняння.

$$x^4 - 17x^2 + 16 = 0$$

Підказка: Не переходь до x , доки не розв'яжеш рівняння для t .

YURI HALDETSKYI | @waramel

33

Розв'яжи рівняння.

$$2x^4 - 5x^2 + 2 = 0$$

Підказка: Після заміни збережи всі допустимі значення t .

34

Знайди всі дійсні корені.

$$3x^4 - 10x^2 + 3 = 0$$

Підказка: Від'ємне t не має дійсних значень x .

35

Розв'яжи біквдратне рівняння.

$$x^4 - 6x^2 + 8 = 0$$

Підказка: Перевір знайдені корені підстановкою.

36

Знайди корені рівняння.

$$4x^4 - 17x^2 + 4 = 0$$

Підказка: Працюй із t як зі звичайною змінною.

YURII HALDETSKYI | @waramel

YURII HALDETSKYI | @waramel

YURII HALDETSKYI | @waramel

Блок 5. Заміна з відбором коренів

УВАЖНІСТЬ ДО $t \geq 0$

Квадратне рівняння для t може мати від'ємний корінь. Таке значення не повертається до дійсної змінної x , бо x^2 не буває від'ємним.

37

Розв'яжи рівняння та відбери допустимі значення t .

$$x^4 + 5x^2 - 14 = 0$$

Підказка: Після заміни перевір умову $t \geq 0$.

YURI HALDETSKYI | @waramel

38

Знайди всі дійсні корені.

$$2x^4 + x^2 - 6 = 0$$

Підказка: Один із коренів рівняння для t може не підійти.

YURI HALDETSKYI | @waramel

39

Розв'яжи бікватратне рівняння.

$$3x^4 - 2x^2 - 8 = 0$$

Підказка: Зворотну заміну виконуй лише для невід'ємних t .

YURI HALDETSKYI | @waramel

40

Знайди корені рівняння.

$$5x^4 - 26x^2 + 5 = 0$$

Підказка: Обидва допустимі t можуть бути дробовими.

YURI HALDETSKYI | @waramel

41

Розв'яжи рівняння методом заміни.

$$x^4 - 2x^2 - 15 = 0$$

Підказка: Перевір знак кожного знайденого t .

42

Знайди всі дійсні корені.

$$6x^4 - 7x^2 - 3 = 0$$

Підказка: Не записуй значення x для від'ємного t .

43

Розв'яжи біквадратне рівняння.

$$2x^4 - 9x^2 + 4 = 0$$

Підказка: Після відбору t виконай дві окремі зворотні заміни.

44

Знайди корені рівняння.

$$9x^4 - 37x^2 + 4 = 0$$

Підказка: Зручно перевірити добуток коренів рівняння для t .

YURI HALDETSKYI | @waramel

Блок 6. Фінішний тренувальний сет

РІВЕНЬ НМТ

Самостійно обери заміну. Якщо у виразі повторюється $x^2 + c$, познач увесь повторюваний вираз через t і врахуй умову, яку він задає.

45

Знайди всі дійсні корені рівняння.

$$(x^2 - 1)(x^2 - 9) = 0$$

Підказка: Добуток дорівнює нулю, якщо нулю дорівнює один із множників.

YURI HALDETSKYI | @waramel

46

Виконай заміну $t = x^2 + 2$ та розв'яжи рівняння.

$$(x^2 + 2)^2 - 9(x^2 + 2) + 14 = 0$$

Підказка: Після знаходження t повернися до виразу $x^2 + 2$.

YURI HALDETSKYI | @waramel

47

Виконай заміну $t = x^2 - 3$ та знайди корені.

$$(x^2 - 3)^2 - 5(x^2 - 3) + 4 = 0$$

Підказка: Врахуй, що t тут може бути від'ємним, але $x^2 = t + 3$ має бути невід'ємним.

48

Розв'яжи рівняння методом заміни.

$$x^4 + 2x^2 - 8 = 0$$

Підказка: Відбери допустимий корінь рівняння для t .

YURI HALDETSKYI | @waramel

49

Знайди всі дійсні корені.

$$(x^2 + 1)(x^2 - 4) = 6$$

Підказка: Після розкриття дужок отримаєш біквадратне рівняння.

50

Розв'яжи біквадратне рівняння.

YURI HALDETSKYI | @waramel

$$4x^4 - 20x^2 + 9 = 0$$

Підказка: Перевір усі значення x після зворотної заміни.

Ти завершив або завершила 50 рівнянь різних типів.
Переглянь місця, де губилися знаки, корені або умова для t :
саме така перевірка дає найбільший приріст балів НМТ.

YURI HALDETSKYI | @waramel